
机器视觉技术 练习题合集

练习版

模拟练习卷 • 深度学习专项 • Faster R-CNN 专项

目录

第一编 机器视觉技术模拟练习卷 (一)	1
1.1 一、选择题 (10 题, 每题 2 分)	1
1.2 二、判断题 (5 题, 每题 2 分)	2
1.3 三、简答题 (5 题, 每题 6 分)	3
1.4 四、解答题 (2 题, 每题 10 分)	4
1.5 五、程序题 (2 题, 每题 10 分)	6
第二编 机器视觉技术模拟练习卷 (二)	8
2.1 一、选择题 (10 题, 每题 2 分)	8
2.2 二、判断题 (5 题, 每题 2 分)	10
2.3 三、简答题 (5 题, 每题 6 分)	10
2.4 四、解答题 (2 题, 每题 10 分)	11
2.5 五、程序题 (2 题, 每题 10 分)	13
第三编 深度学习专项题库	16
3.1 一、问答题专项	16
3.2 二、解答题专项	19
3.3 三、综合性问答题	24
第四编 Faster R-CNN 专项题库	26
4.1 一、Anchor 专项问答题	26
4.2 二、ROI Pooling 专项问答题	27
4.3 三、综合问答题	29
4.4 四、计算与解答题	30
使用说明	33

第一编 机器视觉技术模拟练习卷（一）

本卷满分 100 分。建议先完成练习，再对照答案复盘知识点与计算过程。

1.1 一、选择题（10 题，每题 2 分）

1. 一幅大小为 $M \times N$ 的灰度图像共有 L 个灰度级，其直方图 $h(k)$ 表示
 - A. 灰度值为 k 的像素位置
 - B. 灰度值为 k 的像素数量
 - C. 图像中所有像素的平均灰度
 - D. 相邻像素之间的灰度差
2. 以下关于图像采样和量化的说法，正确的是
 - A. 采样决定灰度级数量，量化决定空间分辨率
 - B. 采样和量化都只影响空间分辨率
 - C. 采样决定空间分辨率，量化决定灰度分辨率
 - D. 量化级数越少，图像灰度变化越平滑
3. 对椒盐噪声具有较好抑制作用，并且能够较好保留边缘的滤波器是
 - A. 均值滤波器
 - B. 高斯滤波器
 - C. 中值滤波器
 - D. 拉普拉斯滤波器
4. Canny 边缘检测中，非极大值抑制的主要作用是
 - A. 增强图像对比度
 - B. 将较宽的边缘细化为单像素边缘
 - C. 消除所有弱边缘
 - D. 对图像进行高斯平滑
5. 对二值图像先进行腐蚀，再进行膨胀，得到的形态学运算是
 - A. 闭运算
 - B. 开运算
 - C. 顶帽运算
 - D. 边界提取

6. SIFT 特征具有尺度不变性的主要原因是

- A. 使用了灰度直方图
- B. 在高斯尺度空间中检测极值点
- C. 使用了非极大值抑制
- D. 对描述子进行了二值化

7. HOG 特征在方向直方图中累加的通常是

- A. 像素数量
- B. 像素灰度值
- C. 梯度幅值
- D. 像素坐标

8. 在 Hough 直线检测中, 图像空间中的一个边缘点, 在参数空间中对应

- A. 一个点
- B. 一条曲线
- C. 一个矩形区域
- D. 一条固定直线

9. 输入特征图大小为 $32 \times 32 \times 3$, 使用 16 个 3×3 卷积核, 步长为 1, 填充为 1, 则输出特征图大小为

- A. $30 \times 30 \times 16$
- B. $32 \times 32 \times 16$
- C. $32 \times 32 \times 3$
- D. $34 \times 34 \times 16$

10. Faster R-CNN 中, ROI Pooling 的主要作用是

- A. 生成候选框
- B. 将不同大小的候选区域转换为固定大小的特征
- C. 计算 Anchor 与真实框的 IoU
- D. 删除重叠候选框

1.2 二、判断题 (5 题, 每题 2 分)

1. 均值滤波属于非线性滤波, 中值滤波属于线性滤波。

()

2. Canny 边缘检测中的双阈值操作, 可以根据强边缘连接情况保留部分弱边缘。

()

3. 图像经过旋转后, SIFT 关键点的主方向也会相应改变, 因此其描述子仍能保持较好的旋转不变性。

()

4. HOG 特征通常直接对整幅图像的梯度直方图进行一次归一化, 不需要划分 Cell 和 Block。

()

5. ResNet 中的残差连接可以缓解深层网络的退化问题, 并有利于梯度传播。

()

1.3 三、简答题 (5 题, 每题 6 分)

1. 简述线性滤波和非线性滤波的区别, 并分别举出两个典型滤波器。

2. 简述 Canny 边缘检测的主要步骤。

要求写出以下内容:

- 图像平滑;
- 梯度计算;
- 非极大值抑制;
- 双阈值检测;
- 边缘连接。

3. 简述 SIFT 特征检测具有尺度不变性和旋转不变性的原因。

4. 简述 HOG 特征的生成步骤，并说明为什么方向直方图中累加的是梯度幅值，而不是像素数量。

5. 简述 ResNet 残差结构的基本思想，并说明恒等映射为什么有利于深层网络训练。

1.4 四、解答题 (2 题，每题 10 分)

1. 卷积运算与边缘检测

给定图像区域

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 5 \\ 1 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

以及水平方向 Sobel 算子

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

垂直方向 Sobel 算子

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

回答：

- 计算该区域中心位置的 g_x 和 g_y ；
计算梯度幅值

$$M = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

计算梯度方向

$$\theta = \text{atan2}(g_y, g_x)$$

说明该位置更可能属于水平方向边缘还是垂直方向边缘。

2. 卷积神经网络尺寸与参数计算

某卷积神经网络的一部分如下：

输入： $32 \times 32 \times 3$

Conv1:

卷积核大小 3×3

输出通道数 16

$\text{stride} = 1 \text{ padding} = 1$

MaxPool:

窗口大小 2×2

$\text{stride} = 2$

Conv2:

卷积核大小 3×3

输出通道数 32

$\text{stride} = 1 \text{ padding} = 0$

回答：

- Conv1 输出特征图尺寸；
 - Conv1 可学习参数数量，包含偏置；
 - MaxPool 输出特征图尺寸；
 - Conv2 输出特征图尺寸；
- Conv2 可学习参数数量，包含偏置。

卷积输出尺寸公式为：

$$H_{\text{out}} = \text{floor}((H_{\text{in}} + 2P - K)/S) + 1$$

1.5 五、程序题 (2 题, 每题 10 分)

1. OpenCV 非线性滤波程序题

使用 C++ 和 OpenCV 编写函数, 对输入灰度图像进行 3×3 中值滤波。

要求:

- 不允许直接调用 `cv::medianBlur`;
- 对每个非边界像素, 取其 3×3 邻域中的 9 个灰度值;
- 将 9 个灰度值排序;
- 使用中间值作为输出;

边界像素直接复制原图像值。

函数形式:

```
cv::Mat myMedianFilter(const cv::Mat& src);
```

2. PyTorch 残差模块程序题

使用 PyTorch 编写一个 ResNet 基本残差模块 BasicBlock。

要求:

- 包含两个 3×3 卷积层;
- 每个卷积层后使用 BatchNorm;
- 第一个卷积层后使用 ReLU;
- 将卷积结果与输入恒等映射相加;
- 相加之后再次使用 ReLU;

当输入通道和输出通道不同时, 使用 1×1 卷积调整维度。

函数框架:

```
class BasicBlock(nn.Module):  
    def __init__(self, in_channels, out_channels, stride=1):  
        pass
```



```
def forward(self, x):  
    pass
```

第二编 机器视觉技术模拟练习卷（二）

本卷满分 100 分。建议先完成练习，再对照答案复盘知识点与计算过程。

2.1 一、选择题（10 题，每题 2 分）

1. 一幅 8 位灰度图像最多可以表示的灰度级数量为
 - A. 8
 - B. 16
 - C. 255
 - D. 256
2. 关于图像直方图，下列说法错误的是
 - A. 直方图能够反映图像中各灰度级的像素数量
 - B. 直方图可以反映图像整体的明暗分布
 - C. 直方图完整保留了像素的空间位置信息
 - D. 两幅不同的图像可能具有相同的直方图
3. 与均值滤波相比，高斯滤波的主要特点是
 - A. 所有邻域像素权重完全相同
 - B. 距离中心越近的像素通常权重越大
 - C. 属于非线性滤波
 - D. 主要用于检测直线
4. 拉普拉斯算子进行边缘检测时，对噪声比较敏感，主要原因是
 - A. 拉普拉斯算子只计算图像平均值
 - B. 拉普拉斯算子属于二阶微分算子
 - C. 拉普拉斯算子不能用于灰度图像
 - D. 拉普拉斯算子不包含卷积运算
5. 对二值图像先进行膨胀，再进行腐蚀，称为
 - A. 开运算
 - B. 闭运算
 - C. 边界提取
 - D. 骨架提取

6. SIFT 算法在检测尺度空间极值点后，需要删除低对比度关键点，主要是为了

- A. 减少不稳定关键点
- B. 增大图像尺寸
- C. 保证所有关键点位于边缘
- D. 将彩色图像转换为灰度图像

7. HOG 特征中，对相邻若干 Cell 组成的 Block 进行归一化，主要目的是

- A. 增加图像的空间尺寸
- B. 减小光照和局部对比度变化的影响
- C. 将梯度方向变成灰度值
- D. 删除所有弱梯度

8. Hough 直线变换通常采用的直线参数方程是

- A. $y=kx+b$
- B. $x^2+y^2=r^2$
- C. $\rho=x\cos\theta+y\sin\theta$
- D. $y=ax^2+bx+c$

9. 输入特征图大小为 $28\times 28\times 3$ ，使用 6 个 5×5 卷积核，步长为 1，不填充。输出特征图尺寸和可学习参数量分别为

- A. $24\times 24\times 6$, 456
- B. $28\times 28\times 6$, 450
- C. $24\times 24\times 3$, 456
- D. $32\times 32\times 6$, 450

假设每个卷积核包含一个偏置参数。

10. U-Net 中编码器与解码器之间使用跳跃连接的主要作用是

- A. 删除浅层特征
- B. 融合浅层定位信息和深层语义信息
- C. 生成目标检测 Anchor
- D. 将所有特征图压缩为一维向量

2.2 二、判断题 (5 题, 每题 2 分)

1. 图像的曼哈顿距离 D

4

一定不小于棋盘距离 D

8

。

()

2. 高斯滤波可以在完全不损失任何边缘信息的情况下去除所有噪声。

()

3. 对同一二值图像进行膨胀时, 结构元素越大, 前景区域通常扩张得越明显。

()

4. SIFT 算法中的 DoG 图像可以由相邻尺度的高斯平滑图像相减得到。

()

5. Faster R-CNN 中的 RPN 需要判断 Anchor 是否包含目标, 并对候选框位置进行回归。

()

2.3 三、简答题 (5 题, 每题 6 分)

1. 简述图像采样和量化的含义, 并分别说明采样不足和量化级数不足可能造成的现象。

2. 为什么在进行边缘检测之前, 通常需要先对图像进行平滑处理?
要求结合微分运算和图像噪声进行说明。

3. 简述二值图像开运算和闭运算的执行顺序及主要作用。

4. 简述 HOG 特征的基本生成过程，并说明 Cell 和 Block 分别起什么作用。

5. 简述 Faster R-CNN 的基本检测流程，并说明 Anchor、RPN 和 ROI Pooling 分别承担什么作用。

2.4 四、解答题 (2 题，每题 10 分)

1. 二值形态学与 Hough 变换

(1) 二值形态学计算

给定二值图像

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

结构元素为

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

结构元素的原点位于中心，图像外部像素视为 0。

计算：

- 图像 I 被 B 膨胀后的结果；
- 图像 I 被 B 腐蚀后的结果。

(2) Hough 直线检测

图像中存在以下 6 个边缘点：

(1,1),(2,2),(3,3),(2,0),(2,1),(2,3)

采用 Hough 直线方程

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$$

只考虑以下两个角度：

$$\theta = 0^\circ, \theta = 135^\circ$$

回答:

当 $\theta=0$

。

时, 哪个 ρ 值获得的票数最多?

当 $\theta=135$

。

时, 哪个 ρ 值获得的票数最多?

写出检测到的两条直线。

2. CNN 特征尺寸与参数计算

某卷积神经网络结构如下:

输入图像: $64 \times 64 \times 3$

Conv1:

卷积核大小: 5×5

输出通道数: 8

$\text{stride} = 2 \text{ padding} = 2$

MaxPool:

窗口大小: 2×2

$\text{stride} = 2$

Conv2:

卷积核大小: 3×3

输出通道数: 16

$\text{stride} = 1 \text{ padding} = 1$

Flatten

全连接层:

输出神经元数量为 10

回答:

- Conv1 输出特征图尺寸;

- Conv1 参数量，包含偏置；
- MaxPool 输出特征图尺寸；
- Conv2 输出特征图尺寸；
- Conv2 参数量，包含偏置；
- 全连接层参数量；

整个网络中上述可学习参数总数。

卷积输出尺寸公式为：

$$H_{out} = \text{floor}((H_{in} + 2P - K)/S) + 1$$

2.5 五、程序题 (2 题，每题 10 分)

1. OpenCV 最大值滤波

使用 C++ 和 OpenCV 编写一个 3×3 最大值滤波函数。

最大值滤波的定义为：对于每个像素，取其 3×3 邻域内的最大灰度值作为输出。

要求：

- 不允许调用 `cv::dilate`；
- 不允许调用其他现成最大值滤波函数；
- 输入为 8 位单通道灰度图像；
- 对非边界像素遍历 3×3 邻域；

边界像素直接复制原图像值。

函数形式如下：

```
cv::Mat maxFilter3x3(const cv::Mat& src);
```

2. PyTorch 简化 U-Net

使用 PyTorch 编写一个简化的 U-Net 网络。

网络结构如下：

输入图像

↓

DoubleConv: $3 \rightarrow 64$

↓

最大池化

↓

DoubleConv: $64 \rightarrow 128$

↓

转置卷积上采样: $128 \rightarrow 64$

↓

与编码器对应特征拼接

↓

DoubleConv: $128 \rightarrow 64$

↓

1×1 卷积输出分类结果

要求：

- DoubleConv 包含两个 3×3 卷积；
- 每个卷积后使用 BatchNorm 和 ReLU；
- 使用最大池化完成下采样；

- 使用转置卷积完成上采样;
- 使用 `torch.cat` 实现跳跃连接;
最后一层使用 1×1 卷积输出 `num_classes` 个通道。

第三编 深度学习专项题库

覆盖 CNN 组成与训练、AlexNet、VGG、GoogLeNet、ResNet、Faster R-CNN、Anchor、ROI Pooling 和 U-Net。

3.1 一、问答题专项

1. 简述卷积神经网络的基本组成及各部分作用
2. 卷积神经网络为什么采用局部连接和权值共享？
3. 卷积层与全连接层有什么区别？
4. 如何计算卷积层输出尺寸和参数量？
5. 池化层有什么作用？最大池化和平均池化有什么区别？
6. 为什么神经网络需要激活函数？

7. ReLU 激活函数有什么特点?
8. 简述卷积神经网络的训练循环
9. 什么是过拟合? 如何缓解?
10. 简述 AlexNet 的主要特点
11. 简述 VGGNet 的主要特点
12. 简述 GoogLeNet 中的 Inception 结构
13. 简述 ResNet 残差学习的基本思想

14. 什么是深层网络退化问题？它与过拟合是否相同？
15. ResNet 中主分支和捷径分支尺寸不一致时怎么办？
16. 图像分类、目标检测和图像分割有什么区别？
17. 简述 R-CNN、Fast R-CNN 和 Faster R-CNN 的区别
18. 什么是 Anchor？它有什么作用？
19. 简述 RPN 的作用
20. ROI Pooling 的作用和基本原理是什么？

21. 简述 U-Net 的结构和工作过程

22. U-Net 为什么使用跳跃连接？

3.2 二、解答题专项

解答题 1 卷积输出尺寸和参数量

输入特征图为：

$$32 \times 32 \times 3$$

卷积层参数为：

- 卷积核大小： 5×5 ；
- 输出通道数：16；
- 步长：1；
- 填充：2；

包含偏置。

求输出特征图尺寸和参数量。

解答题 2 多层 CNN 尺寸与参数

网络结构如下：

输入： $64 \times 64 \times 3$

Conv1:

3×3 卷积，输出通道 16

stride=1, padding=1

MaxPool:

2×2 , stride=2

Conv2:

5×5 卷积, 输出通道 32

stride=1, padding=0

求各层输出尺寸以及两个卷积层的参数量, 均包含偏置。

解答题 3 CNN 加全连接层

网络结构为:

输入: $28 \times 28 \times 1$

Conv:

5×5 卷积, 输出通道 6

stride=1, padding=0

MaxPool:

2×2 , stride=2

Flatten

全连接层:

输出 10 个神经元

计算各层输出尺寸和总参数量。

解答题 4 判断卷积参数是否计算偏置

某卷积层输入通道为 64, 输出通道为 128, 卷积核大小为 3×3 。

分别计算:

- 包含偏置时的参数量;

不包含偏置时的参数量。

解答题 5 残差块尺寸匹配

残差块输入为：

$$x \in \mathbb{R}^{(N \times 64 \times 56 \times 56)}$$

主分支第一层为：

3 × 3 卷积

输入通道 64

输出通道 128

$$\text{stride}=2 \text{ padding}=1$$

主分支最终保持 **128** 个通道。回答：

- 主分支输出尺寸；
- 原输入能否直接与主分支相加；
捷径分支应如何处理。

解答题 6 连续小卷积核的感受野

连续使用两个步长为 1 的 3×3 卷积，不使用池化。

求第二层输出神经元相对于原图的感受野大小。

解答题 7 Anchor 数量计算

某特征图尺寸为：

40×30

在特征图的每个位置设置：

- 3 种尺度；
3 种长宽比。
求 Anchor 总数。

解答题 8 IoU 计算

预测框左上角、右下角坐标为：

$B_p = (1, 1, 5, 5)$

真实框为：

$B_g = (3, 2, 7, 6)$

计算 IoU。

解答题 9 NMS 过程

同一类别有 4 个预测框：

框 置信度

A	0.95
---	------

B	0.88
---	------

C 0.80

D 0.60

已知：

$$\text{IoU}(A,B)=0.70 \quad \text{IoU}(A,C)=0.20 \quad \text{IoU}(A,D)=0.10 \quad \text{IoU}(C,D)=0.65$$

NMS 阈值为 0.5，求最终保留的框。

解答题 10 ROI Pooling 计算

一个 **ROI** 在特征图上对应：

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 & 2 \\ 4 & 6 & 3 & 5 \\ 2 & 8 & 9 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

将其 ROI Pooling 为 2×2 ，采用最大池化，求输出。

解答题 11 U-Net 尺寸与通道计算

简化 **U-Net** 中：

输入： $3 \times 256 \times 256$

DoubleConv: $3 \rightarrow 64$

MaxPool: 2×2 , stride=2

DoubleConv: $64 \rightarrow 128$

转置卷积: $128 \rightarrow 64$, 空间尺寸扩大 2 倍

与编码器第一层特征拼接

DoubleConv: $128 \rightarrow 64$

1×1 卷积: $64 \rightarrow 4$

求各主要阶段特征尺寸。

解答题 12 训练代码顺序分析

下面训练代码存在错误:

```
for images, labels in train_loader:
    outputs = model(images)
    loss = criterion(outputs, labels)
    optimizer.step()
    loss.backward()
    optimizer.zero_grad()
```

指出错误并写出正确顺序。

3.3 三、综合性问答题

1. 为什么传统方法需要人工设计特征, 而 CNN 可以自动学习特征?

2. 为什么图像分类网络不能直接完成精确图像分割？

第四编 Faster R-CNN 专项题库

围绕 Anchor、RPN、Proposal、ROI Pooling 及其计算过程进行集中训练。

4.1 一、Anchor 专项问答题

1. 什么是 Anchor?
2. 为什么需要设置多个尺度和长宽比的 Anchor?
3. Anchor 是设置在原图上，还是设置在特征图上?
4. Anchor 的数量如何计算?
5. 什么是正 Anchor、负 Anchor 和忽略 Anchor?
6. 为什么与真实框 IoU 最大的 Anchor 通常要被设为正样本?

7. RPN 对每个 Anchor 输出什么?
8. 如果每个位置有 k 个 Anchor, RPN 分类分支和回归分支分别输出多少通道?
9. Anchor 与 Proposal 有什么区别?
10. 为什么 RPN 之后还要进行 NMS?
11. Anchor 过多有什么优点和缺点?
12. 为什么 Anchor 机制会造成正负样本不平衡?

4.2 二、ROI Pooling 专项问答题

13. 什么是 ROI?

- 14.** 为什么需要 ROI Pooling?
- 15.** 简述 ROI Pooling 的基本步骤。
- 16.** ROI Pooling 是否把整个 ROI 缩放成固定大小?
- 17.** ROI Pooling 为什么使用共享特征图?
- 18.** ROI Pooling 的输出尺寸由什么决定?
- 19.** ROI Pooling 会改变通道数吗?
- 20.** ROI Pooling 的主要缺点是什么?

21. ROI Pooling 和 ROI Align 有什么区别？

22. ROI Pooling 与普通最大池化有什么区别？

23. ROI Pooling 与 SPP 有什么联系和区别？

4.3 三、综合问答题

24. 简述 Faster R-CNN 从输入图像到最终检测结果的完整流程。

25. Anchor、RPN、Proposal 和 ROI Pooling 之间是什么关系？

26. Faster R-CNN 为什么被称为两阶段检测器？

27. RPN 的“二分类”和最终检测头的“多分类”有什么区别？

28. Faster R-CNN 为什么需要进行两次边界框回归?

4.4 四、计算与解答题

解答题 1 Anchor 数量计算

某共享特征图大小为：

50×40

每个位置设置 3 种尺度和 3 种长宽比。

求 Anchor 总数。

解答题 2 RPN 输出通道数

特征图每个位置设置 9 个 Anchor。

假设：

- 分类分支对每个 Anchor 输出前景、背景两个分数；
回归分支对每个 Anchor 输出 4 个偏移量。
求两个分支输出通道数。

解答题 3 Anchor 回归计算

某 Anchor 为：

$(x_a, y_a, w_a, h_a) = (40, 50, 20, 10)$

RPN 预测：

$$t_x = 0.2, t_y = -0.1, t_w = \ln 1.5, t_h = \ln 2$$

采用：

$$x = x_a + t_x w_a, y = y_a + t_y h_a, w = w_a \exp(t_w), h = h_a \exp(t_h)$$

求调整后的候选框。

解答题 4 Anchor 正负样本判断

某 **Anchor** 与三个真实框的 **IoU** 分别为：

$$0.20, 0.72, 0.35$$

规定：

- 最大 IoU 不小于 0.7 为正样本；
 - 最大 IoU 小于 0.3 为负样本；
- 其余忽略。

判断该 **Anchor** 类别。

解答题 5 ROI Pooling 计算

某 **ROI** 对应的特征区域为：

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 9 & 5 \\ 4 & 8 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

将其 ROI Pooling 为 2×2 ，采用最大池化。

解答题 6 ROI Pooling 输出尺寸

共享特征图通道数为 256，对一个任意大小的 ROI 执行 7×7 ROI Pooling。
求输出特征图尺寸以及展平后的特征数量。

使用说明

本合集根据给定复习材料整理。练习版隐藏参考答案，含答案版保留完整答案与计算过程；两版题号和章节结构一致。